Процесс охотника

Процесс Хантера был первым промышленным способом получения чистого металлического титана. Он был изобретен в 1910 году Мэтью А. Хантером, химиком из Новой Зеландии, работавшим в США.[1] Процесс заключается в восстановлении тетрахлорида титана ($TiCl_4$) натрием (Na) в реакторе периодического действия в инертной атмосфере при температуре 1000 °C. Затем для выщелачивания соли из продукта используется разбавленная соляная кислота.[2]

$$TiCl_4(г) + 4\ Na(ж) \rightarrow 4\ NaCl(ж) + Ti(т)$$

До процесса Хантера все попытки получить металлический титан приводили к получению материала с высоким содержанием примесей, часто нитрида титана (который похож на металл). Процесс Хантера использовался до 1993 года, когда его заменил более экономичный процесс Кролла, разработанный в 1940-х годах. В процессе Кролла $TiCl_4$ восстанавливается магнием, а не натрием. Оба метода начинаются с получения $TiCl_4$ из руды путем хлорирования и карботермического восстановления кислорода. В настоящее время процесс Кролла является наиболее распространенным методом выплавки титана.[3][4]

Процесс Хантера осуществлялся в один или два этапа. Если использовался одноэтапный процесс, уравнение реакции было таким, как указано выше. Из-за большого количества тепла, выделяемого при восстановлении с использованием натрия, по сравнению с восстановлением с использованием магния, а также из-за сложности контроля давления паров жидкого натрия, вместо этого может использоваться двухэтапный процесс. Двухэтапный процесс включал восстановление $TiCl_4$ до $TiCl_2$ с использованием половины стехиометрического количества натрия, необходимого для восстановления $TiCl_4$ до Ti. Затем $TiCl_2$ в расплавленном хлориде натрия переносили в другую емкость с дополнительным количеством натрия, необходимым для получения Ti. Двухэтапный процесс проходил в соответствии со следующими двумя реакциями:

$$TiCl_4(г) + 2Na(ж) \rightarrow TiCl_2(ж, в\ NaCl) + 2NaCl(ж)$$
$$TiCl_2(л, в\ NaCl) + 2Na(л) \rightarrow Ti(т) + 2NaCl(л)$$

Титан, полученный по методу Хантера, меньше загрязнен железом и другими элементами и меньше прилипает к стенкам восстановительной емкости, чем при использовании метода Кролла. Титан, полученный по методу Хантера, представляет собой порошок, называемый губчатым мелкодисперсным порошком. Эта форма используется в качестве сырья в порошковой металлургии.

Основным фактором, ограничивающим применение процесса Хантера, является сложность отделения получаемого NaCl от титана. Давление паров NaCl, получаемого в

процессе Хантера, ниже, чем давление паров $MgCl_2$, получаемого в процессе Кролла. Таким образом, эффективно отделить NaCl от титана с помощью дистилляции сложно. Поэтому NaCl удаляют путем выщелачивания в водном растворе. Извлечение побочного продукта (NaCl) из этого водного раствора требует дополнительных затрат энергии. Эти проблемы привели к тому, что в 1993 году процесс Хантера был прекращен в промышленных масштабах. Исследования в области восстановления натрием продолжаются по сей день, поскольку по сравнению с процессом Кролла получаемый металл имеет более высокую форму и чистоту. [5]

Ссылки

1. М. А. Хантер «Металлический титан» J. Am. Chem. Soc. 1910, стр. 330–336. doi:10.1021/ja01921a006 (https://doi.org/10.1021%2Fja01921a006)
2. Шашке, Карл (2014). "Процесс Хантера". *Словарь по химической технологии* (http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199651450.001.0001/acref-9780199651450-e-1447) . Издательство Оксфордского университета. doi:10.1093/acref/9780199651450.001.0001 (https://doi.org/10.1093%2Facref%2F9780199651450.001.0001) . ISBN 978-0-19-965145-0.
3. Хайнц Сибум; Фолькер Гюнтер; Оскар Ройдль; Фатхи Хабаши; Ханс Уве Вольф (2005). "Титан, титановые сплавы и соединения титана". *Титан, титановые сплавы и соединения титана*. *Энциклопедия промышленной химии Ульмана*. Вайнхайм: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a27_095 (https://doi.org/10.1002%2F14356007.a27_095) . ISBN 3527306730.
4. Фрей, Дерек; Швандт, Карстен (2017). "Аспекты применения электрохимии для извлечения титана и его использования" (https://doi.org/10.2320%2Fmatertrans.MK201619) . *Materials Transactions*. **58** (3): 306–312. doi:10.2320/matertrans.MK201619 (https://doi.org/10.2320%2Fmatertrans.MK201619) . ISSN 1345-9678 (https://search.worldcat.org/issn/1345-9678) .
5. Такэда, Осаму; Уда, Тэцуя; Окабэ, Тору Х. (2014). «Глава 2.9 — Производство редкоземельных металлов, металлов группы титана и химически активных металлов». В книге Ситарамана, Сешадри (ред.). *«Трактат по технологической металлургии»*. Том 3. Бостон: Elsevier. стр. 1028–1029. doi:10.1016/B978-0-08-096988-6.00019-5 (https://doi.org/10.1016%2FB978-0-08-096988-6.00019-5) . ISBN 978-0-08-096988-6.